МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет



«Харківський авіаційний інститут»

Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» на тему: «Введення-виведення даних в С ++»

ХАІ.301. G6 . 318а . 12 ПР

Виконав(ла): здобувач(ка) 1 курсу, групи 318а напряму підготовки (спеціальності) Інформаційно вимірювальні технології

Анна Турко

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн. наук,

_____Олена ГАВРИЛЕНКО

2026

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм і реалізувати консольний додаток для введення / виведення даних на мові програмування C++. Отримати навички оформлення звітів з лабораторних робіт.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1 (Begin 35). Написати програму для обчислення суми квадратів трьох довільних дійсних чисел a, b, c.

Завдання 2 (Begin 23). Написати програму для переведення температури зі шкали Цельсія (T_C) у шкалу Фаренгейта (T_F) за формулою: $T_F = T_C \cdot 9/5 + 32$.

Завдання 3 (Begin 6). Дано довжини ребер прямокутного паралелепіпеда a, b, c. Знайти його об'єм $V = a \cdot b \cdot c$ та площу поверхні $S = 2 \cdot (a \cdot b + b \cdot c + a \cdot c)$.

Завдання 4. Провести самоаналіз отриманих знань за допомогою генеративного ШІ (Gemini), відповідаючи на контрольні запитання, та зафіксувати результат у звіті.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі розділу Begin, номер 35.

Вхідні дані:

a, b, c — довільні дійсні числа, тип double.

Вихідні дані:

result — сума квадратів введених чисел, тип double.

Короткий алгоритм дій:

Вивести запрошення та зчитати значення змінних a, b, c через std::cin.

Обчислити суму квадратів за формулою: result = a * a + b * b + c * c.

Вивести значення result у консоль з пояснювальним текстом.

Завдання 2.

Вирішення задачі розділу Begin, номер 23.

Вхідні дані:

TC — температура у градусах Цельсія, тип double.

Вихідні дані:

TF — температура у градусах Фаренгейта, тип double.

Короткий алгоритм дій:

Вивести запрошення та зчитати значення температури TC.

Перевести значення у Фаренгейти за формулою: TF = TC * 9.0 / 5.0 + 32.

Вивести отриманий результат TF у консоль.

Завдання 3.

Вирішення задачі розділу Begin, номер 6.

Вхідні дані:

a, b, c — довжини ребер паралелепіпеда, тип double, обмеження: $a > 0, b > 0, c > 0$.

Вихідні дані:

V — об'єм паралелепіпеда, тип double.

S — площа поверхні паралелепіпеда, тип double.

Короткий алгоритм дій:

Зчитати довжини ребер a, b, c через std::cin.

Обчислити об'єм за формулою: V = a * b * c.

Обчислити площу поверхні за формулою: S = 2 * (a * b + b * c + a * c).

Вивести значення V та S у консоль.

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи було опановано базові навички створення та налагодження програм на мові C++. На практиці закріплено використання змінних типу double та операторів введення-виведення даних std::cin і std::cout. Отримано практичний досвід роботи з компілятором та оформлення звітів.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>

int main() {

    //ЗАВДАННЯ 1 (Begin 35)

    double a, b, c; // Використовуємо double для роботи з дробовими числами

    std::cout << "Введіть a: ";

    std::cin >> a;

    std::cout << "Введіть b: ";

    std::cin >> b;

    std::cout << "Введіть c: ";

    std::cin >> c;

    double result = a * a + b * b + c * c;

    std::cout << "Сума квадратів: " << result << std::endl << std::endl;

    //ЗАВДАННЯ 2 (Begin 23)

    double TC;

    std::cout << "Введіть температуру в Цельсіях (TC): ";

    std::cin >> TC;

    // Використовуємо 9.0 / 5.0 для точного точного ділення

    double TF = TC * 9.0 / 5.0 + 32;

      std::cout << "Температура у Фаренгейтах (TF): " << TF << std::endl <<
```

```
std::endl;

    //ЗАВДАННЯ 3 (Begin 6)

    double edge_a, edge_b, edge_c;

    std::cout << "Введіть довжини ребер a, b, c: ";

    std::cin >> edge_a >> edge_b >> edge_c;

    double V = edge_a * edge_b * edge_c;

    double S = 2 * (edge_a * edge_b + edge_b * edge_c + edge_a * edge_c);

    std::cout << "Об'єм V = " << V << std::endl;

    std::cout << "Площа поверхні S = " << S << std::endl;



    return 0;

}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

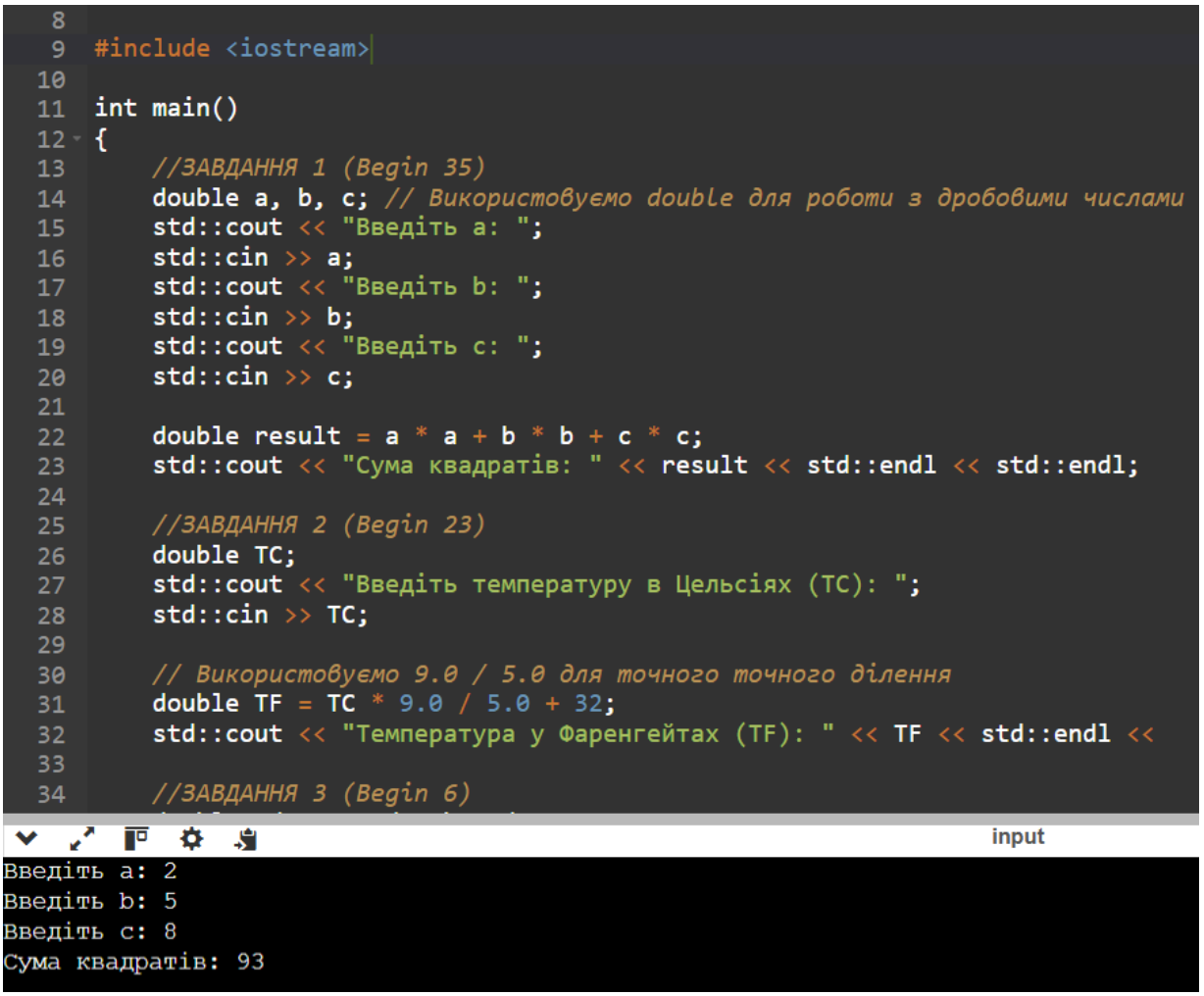


Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання Begin 35

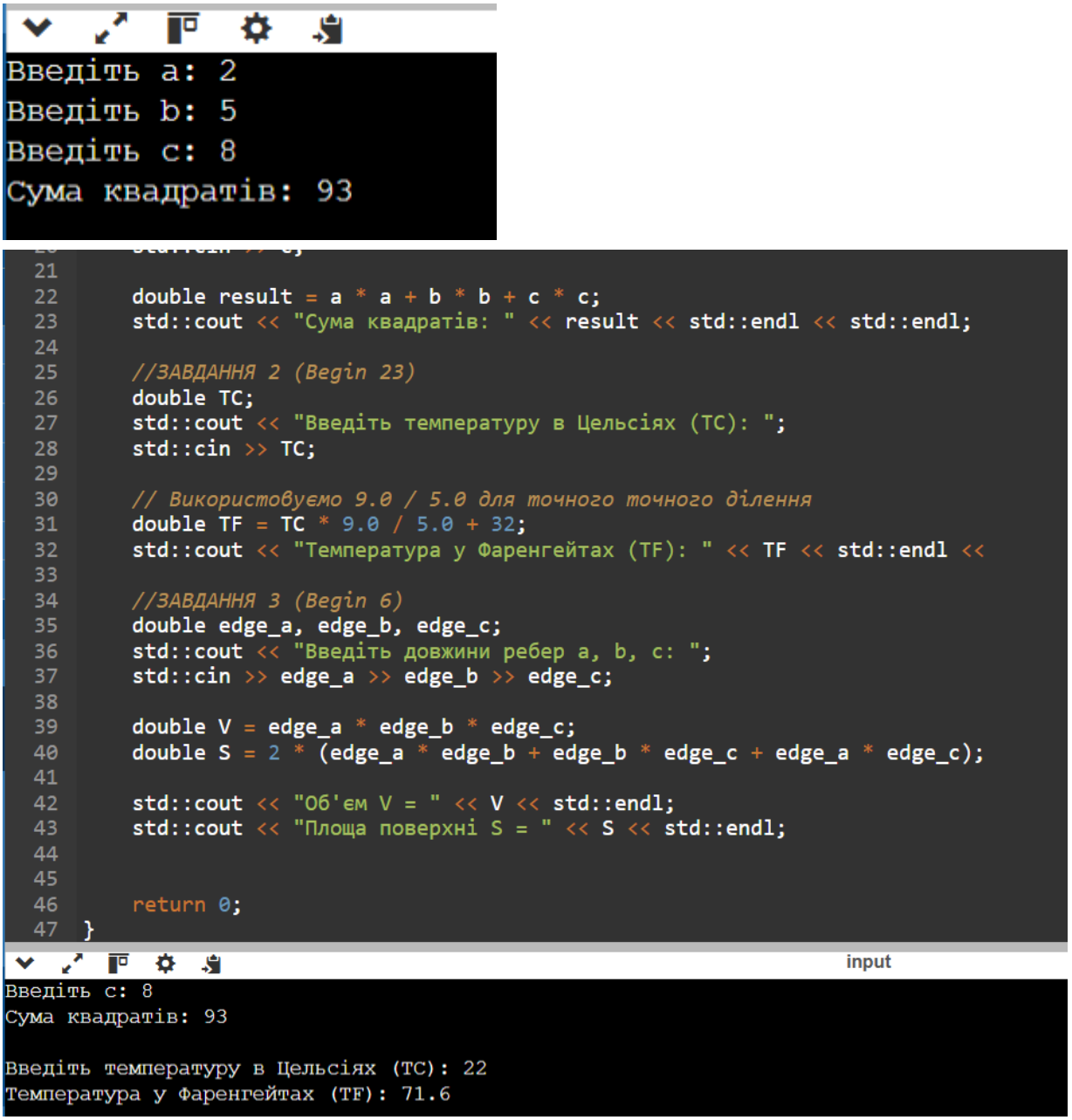
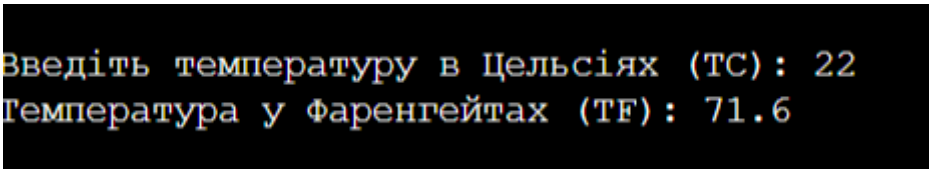
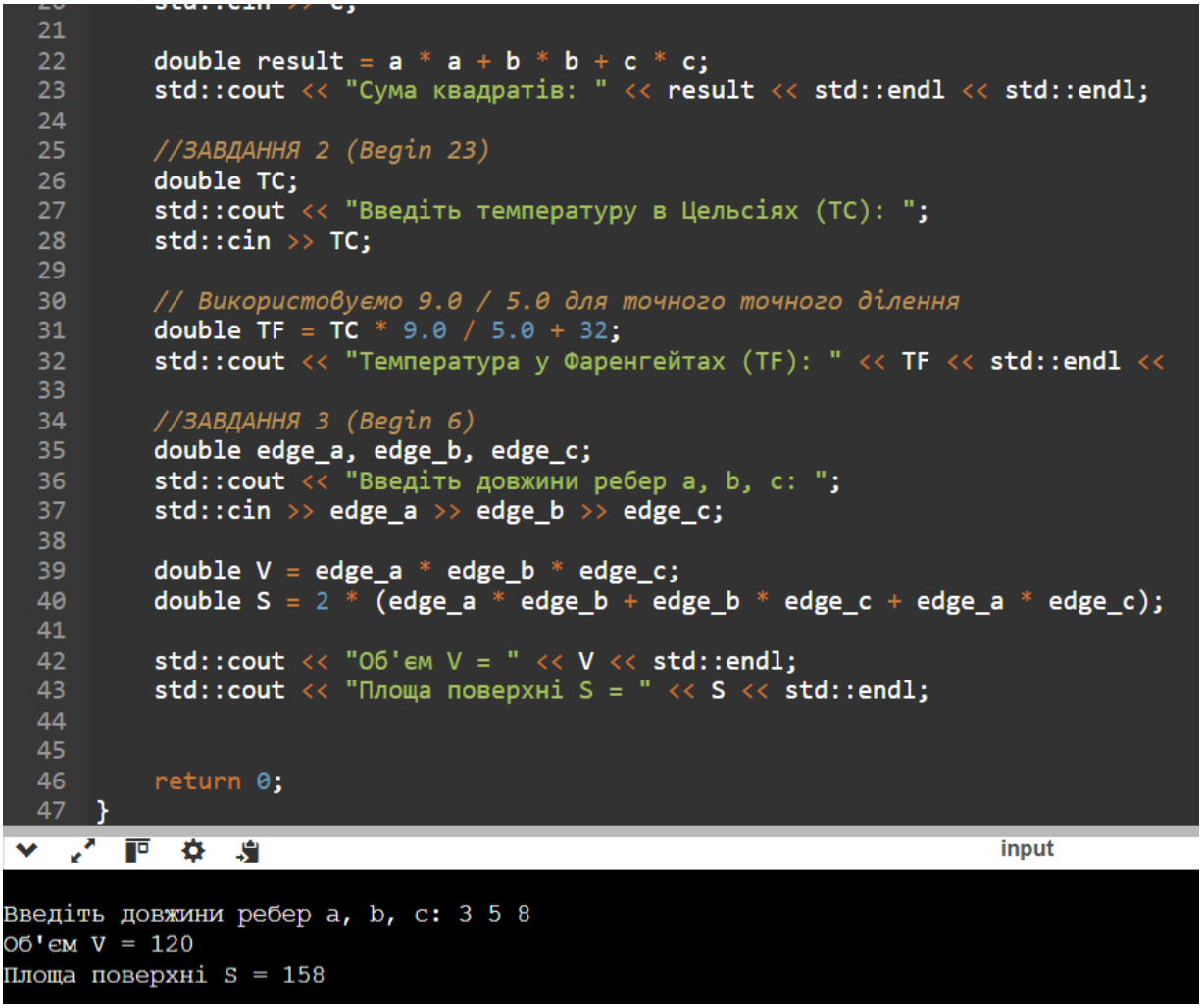


Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання Begin 23



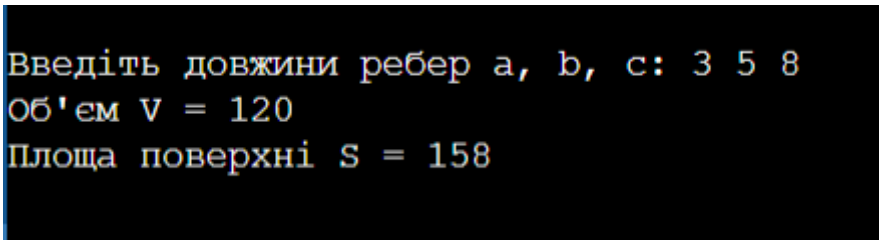


```
21
22      double result = a * a + b * b + c * c;
23      std::cout << "Сума квадратів: " << result << std::endl << std::endl;
24
25      //ЗАВДАННЯ 2 (Begin 23)
26      double TC;
27      std::cout << "Введіть температуру в Цельсіях (TC): ";
28      std::cin >> TC;
29
30      // Використовуємо 9.0 / 5.0 для точного точного ділення
31      double TF = TC * 9.0 / 5.0 + 32;
32      std::cout << "Температура у Фаренгейтах (TF): " << TF << std::endl <<
33
34      //ЗАВДАННЯ 3 (Begin 6)
35      double edge_a, edge_b, edge_c;
36      std::cout << "Введіть довжини ребер a, b, c: ";
37      std::cin >> edge_a >> edge_b >> edge_c;
38
39      double V = edge_a * edge_b * edge_c;
40      double S = 2 * (edge_a * edge_b + edge_b * edge_c + edge_a * edge_c);
41
42      std::cout << "Об'єм V = " << V << std::endl;
43      std::cout << "Площа поверхні S = " << S << std::endl;
44
45
46      return 0;
47  }
```

input

```
Введіть довжини ребер a, b, c: 3 5 8
Об'єм V = 120
Площа поверхні S = 158
```

Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення завдання Begin 6



```
Введіть довжини ребер a, b, c: 3 5 8
Об'єм V = 120
Площа поверхні S = 158
```

Додаток В

Під час виконання роботи було використано ШІ для аналізу коду та перевірки знань. В результаті було виправлено синтаксичні помилки (оголошення змінних та виправлення лапок) та засвоєно принцип роботи потоків

Діалог з ШІ для самоаналізу

Користувач: «Ти — викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань за кодом.»

ШІ (Gemini): «Ось тестові питання:

1. Яку бібліотеку підключено в коді? A) <cmath> B) <iostream> C) <string> D) <vector>

2. Який тип даних мають a, b, c? A) int B) float C) double D) char

3. Що обчислює формула a*a + b*b + c*c? A) Суму B) Добуток C) Середнє D) Суму квадратів

4. Чим зчитуються дані? A) std::cout B) std::cin C) std::endl D) std::printf

5. Що повертає main()? A) return 1; B) return -1; C) return 0; D) return double;

Відкриті питання:

1. Поясніть призначення std::endl.

2. Чому використано double замість int?

3. Яким буде результат для a=2, b=5, c=8?

4. Як записати вираз через функцію pow() з <cmath>?

5. Для чого потрібні рядки з //?»

Користувач: «1-B, 2-C, 3-D, 4-B, 5-C.

Відкриті відповіді:

1. std::endl потрібен, щоб перемістити курсор на новий рядок після виведення.

2. double використовують замість int, тому що double сприймає числа з крапкою (дробові), а int тільки цілі.

3. Якщо ввести 2, 5 і 8, програма порахує: 2 \cdot 2 + 5 \cdot 5 + 8 \cdot 8 = 4 + 25 + 64 = 93.

4. Можна написати result = pow(a, 2) + pow(b, 2) + pow(c, 2);, але треба підключити бібліотеку #include <cmath>.

5. Дві скісні риски // — це коментар для людини. Компілятор їх пропускає.»

ШІ (Gemini): «Аналіз відповідей: Тести: 5/5 правильно.

Відкриті питання: відповіді точні за суттю, але викладені простими словами, без використання глибокої термінології.

Повнота: 8/10.

Правильність: 9/10.

Час відповіді: 9/10.

Ймовірність ШІ: Низька (Low) — простий стиль викладу вказує на самостійне написання студентом.

Загальна оцінка: 9/10 (без штрафу).»

Користувач: «Чи правильно я пояснила різницю між double та int, чи варто було додати більше деталей про розмір пам'яті?»

ШІ (Gemini): «Пояснення правильне по суті. Для більшої точності можна згадати, що double займає 8 байт і працює з плаваючою крапкою, а int — 4 байти для цілих чисел.»